ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

AÑO:	2024	**PERIODO:**	SEGUNDO TÉRMINO
MATERIA:	SISTEMA DE BASES DE DATOS	**PROFESORES:**	IRENE CHEUNG, VANESSA JURADO, FRANK MALO
EVALUACIÓN:	SEGUNDA	**FECHA:**	27/08/2024

NOMBRE: _____MATRÍCULA: _____

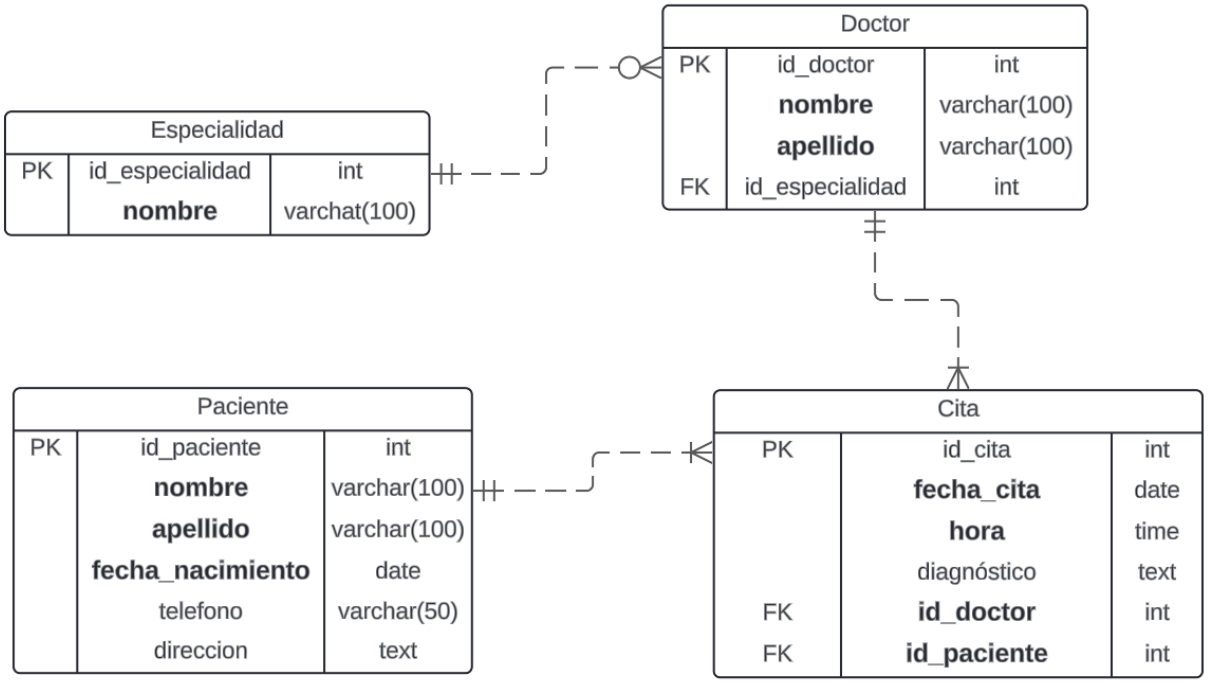


Imagen 1. Base de datos de Citas Médicas

- Los campos que están en **negrita** deben ser obligatorios.

<u>Sección 1 (25%)</u> DDL Y DML: Escriba las sentencias DDL para:

1. Crear y usar la base de datos DBEXAMEN2024-1T-2P-BD
2. Escriba las sentencias necesarias para completar la estructura descrita en la imagen 1. Asuma que las tablas Especialidad y Paciente ya están creadas.
3. Agregar campo fecha_nac de tipo date a la tabla doctores.
4. Agregar tablas Medicamentos, Receta.

Receta		
PK	id_cita	int
PK	id_medicamento	int
	cantidad	int
	prescripcion	text

Medicamentos		
PK	id_medicamento	int
	nombre	varchar(100)
	laboratorio	varchar(100)
	presentación	varchar(100)
	concentración	varchar(100)
	stock	int

5. Agregar constraints FK para las tablas del punto anterior
6. Insertar 2 registros en cada tabla (12 inserciones en total).
7. Actualizar el stock de medicamentos, restando la cantidad del medicamento en recetas
8. Eliminar especialidades que no estén asignadas a doctores

Sección 2 (30%) Consultas SQL: Tomando como referencia la base resultante de la Sección 1, realice las siguientes consultas:

1. Listado de pacientes que se les recetó paracetamol en traumatología
2. Especialidad con mayor número de citas del último mes
3. Cantidad de citas por especialidad y médico del presente año, agrupado por meses
4. Listado de medicamentos sin stock
5. Listado de medicamentos que fueron recetados por “Medicina General”

Sección 3 (35%) Objetos avanzados

Considerando el esquema de base de datos de Citas Médicas presentado en la Imagen 1 escribir el DDL para lo siguiente:

1. Crear un reporte que muestre el porcentaje de pacientes menores y mayores de edad que se han hecho ver en la clínica. Recuerde que existen las funciones: day(fecha), month(fecha) y year(fecha).

2. Se requiere un procedimiento almacenado que permita agendar una cita para un paciente. El procedimiento debe recibir como parámetros el nombre y apellido del doctor, la especialización del doctor, el nombre y apellido del paciente, así como la fecha y hora deseada para la cita. El procedimiento debe seguir las siguientes reglas y verificaciones:
    2.1. Si el paciente no existe en la base de datos, se deberá crear un nuevo registro de paciente.
    2.2. Luego, se verificará que el paciente no haya separado cita con algún doctor en "Medicina General".
        a. Si lo ha hecho se procede a crear la cita con el doctor especialista.
        b. Si no lo ha hecho se procede a agendarle la cita con cualquier doctor de medicina general en la fecha solicitada.
    2.3. En el caso de literal a. se retornará un mensaje de salida: “Reservación con éxito”
    2.4. En el caso del literal b. se retornará un mensaje de salida: "Primero debe asistir con el Doctor: xxxx de Medicina General”

3. Al ingresar un medicamento a la receta se debe reducir la cantidad recetada al inventario de medicamentos. Si un stock no es suficiente se pondrá -1 al stock de ese medicamento. Adicionalmente, en la prescripción de la receta se deberá añadir a lo existente un mensaje que diga:” Medicamentos entregados. (fecha de hoy)”

<u>Sección 4 (10%)</u> Índices y seguridades

1. Considerando que la tabla **medicamentos** contiene 2 x 10^6 registros cual sería la recomendación y el DDL para optimizar la siguiente consulta:

   SELECT * FROM MEDICAMENTOS
   WHERE NOMBRE=<PARAMETRO>
   ORDER BY STOCK DESC

2. Teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO 2 de la sección 3. Cree un usuario "asistenteApp" y asígnele los permisos necesarios a la ip 195.89.77.1 de ese usuario para poder ejecutar el procedimiento sin ningún problema en la base de datos CitasMedicas. Adicionalmente, permítale ponerle su propia contraseña cuando acceda al servidor.